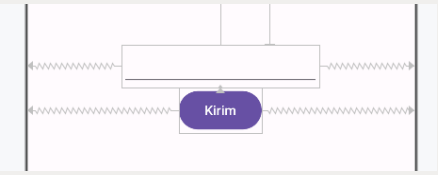
PERTEMUAN 3 - mus

▼ 📂 Warming Up

📌 Buatlah package baru dengan nama `pertemuan_3` lalu buat Activity baru dengan nama `ThirdActivity` yang menampilkan 1 Button dan 1 EditText *(jangan lupa untuk ID)*





Silahkan set `onClickListener` untuk `Button` yang menampilkan isi dari `EditText` ke `Toast`

- id Button → btnKirim
- id EditText → inputNoTujuan

Pastikan `AndroidManifest.xml` disesuaikan untuk memanggil `ThirdActivity`

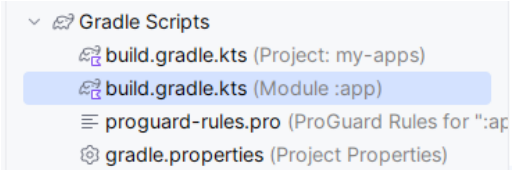
▼ 📂 ViewBinding

> ViewBinding merupakan fitur untuk mempermudah inisialisasi komponen di Activity tanpa perlu menggunakan `findViewById()`. melainkan berdasarkan atribut `id` , sehingga akan terhindar dari NullPointerException.

Penerapan ViewBinding

▼ 1️⃣ Aktifkan **ViewBinding** di `build.gradle (Module: app)` dan lakukan *Sync Project*

Pada file tersebut, cari `buildFeatures` dan tambahkan `viewBinding=true` didalamnya




```
...
    buildFeatures{
        viewBinding = t
rue
    }
...
```

▼ 2️⃣ Ubah inisialisasi `btnKirim` dan `inputNoTujuan` menggunakan viewBinding.

Buatlah variable global `binding` di `ThirdActivity` :

```
class ThirdActivity : AppCompatActivity() {

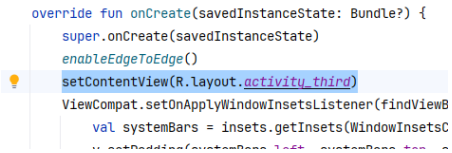
        private lateinit var binding: ActivityThirdBin
ding

        override fun onCreate(savedInstanceState: Bund
le?) {
            ...
        }
}
```

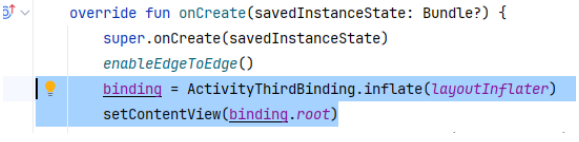
`ActivityThirdBinding` ini menyesuaikan nama layout yaitu `activity_third.xml`. Jika nama layout `activity_home.xml` maka tipe data untuk variaabel `binding` ialah `ActivityHomedBinding`

▼ 3️⃣ Ubah kode `setContentView` seperti berikut:

Before:



After:



▼ 4️⃣ Hapus kode inisialisasi yang menggunakan `findViewById()` dan ubah menjadi

`binding.{id-komponen}`

```
binding.btnKirim.setOnClickListener {
    val noTujuan = binding.inputNoTujuan.text
    Toast.makeText( context: this,  text: "Pesan berhasil dikirim ke $noTujuan", Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

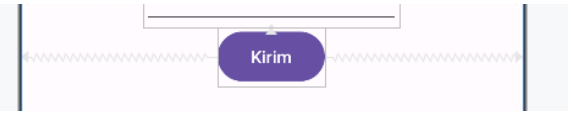
`binding.btnKirim` → akan langsung terhubung dengan komponen id `btnKirim`

`binding.inputNoTujuan` → akan langsung terhubung dengan komponen id `inputNoTujuan`

▼ 📂 Attribute Components

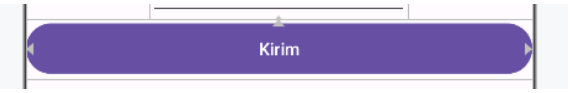
- `wrap_content` → Ukuran elemen menyesuaikan dengan isi di dalamnya

```
<Button
    android:id="@+id/btnKirim"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
```



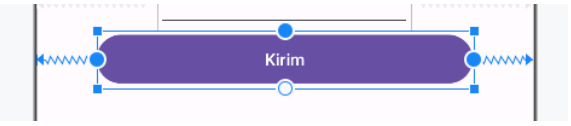
- `match_parent` → Ukuran elemen akan memenuhi ruang yang tersedia dari parent

```
<Button
    android:id="@+id/btnKirim"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
```



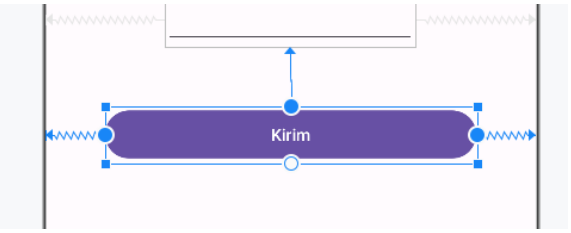
- `layout_marginHorizontal` →Memberikan margin Left dan Right dari parent

```
<Button
    android:id="@+id/btnKirim"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="50sp"
```



- `layout_marginVertical` → Memberikan margin Top dan Bottom dari parent

```
<Button
    android:id="@+id/btnKirim"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="50sp"
    android:layout_marginVertical="50sp"
```

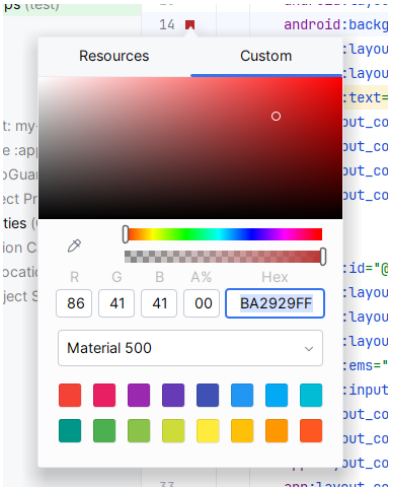


- `backgroundTint` → Memberikan warna background `Button`

```
10      <Button
11          android:id="@+id/btnKirim"
12          android:layout_width="match_parent"
13          android:layout_height="wrap_content"
14          android:backgroundTint="#BA2929"
```



Klik pada kota warna disamping untuk menampilkan *color picker*



Beberapa attribute umum lainnya:

Atribut	Fungsi
`paddingHorizontal`	Memberikan jarak horizontal antara isi elemen dengan batas elemen itu sendiri
`paddingVertical`	Memberikan jarak vertikal antara isi elemen dengan batas elemen itu sendiri
`textSize`	Mengatur ukuran teks dalam satuan `sp`
`background`	Menentukan warna atau gambar sebagai latar belakang elemen
`backgroundTint`	Menyesuaikan warna overlay pada latar belakang elemen
`gravity`	Menentukan posisi teks di dalam elemen
`textColor`	Mengatur warna teks
`fontFamily`	Menentukan jenis font

Atribut	Fungsi
`elevation`	Menambahkan efek bayangan untuk tampilan material design
`visibility`	Set elemen terlihat (`visible`), tidak terlihat (`invisible`), atau tidak ada (`gone`)

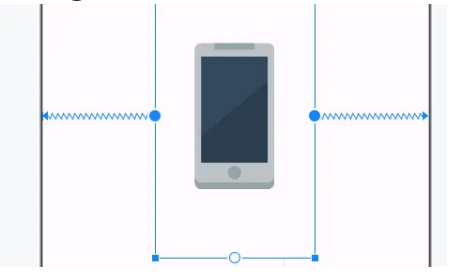
▼

📂 Resource (Drawable, Font, String, Color)

Kategori	Cara Menambahkan	Contoh
Gambar	Letakkan file gambar di folder `res/drawable/`	`@drawable/logo`
Fonts	Letakkan file `.ttf` atau `.otf` di `res/font/` (Silahkan buat folder jika belum tersedia)	`@font/roboto_regular`
Teks	Definisikan di `res/values/strings.xml`	`<string name="app_name">MyApp</string>`
Warna	Definisikan di `res/values/colors.xml`	`<color name="primaryColor">#3E97FF</color>`

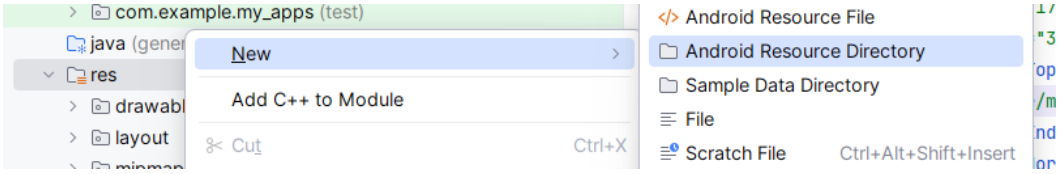
▼ 1️⃣ Menambahkan Gambar dengan ImageView

```
<ImageView
        android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/mobile"/>
```

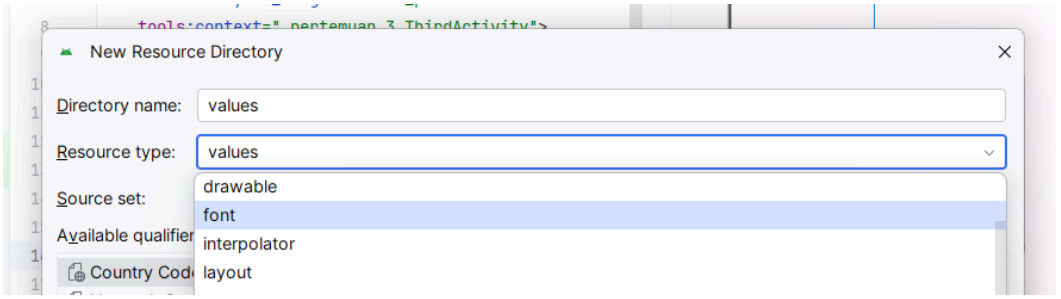


▼ 2️⃣ Menambahkan Custom Font di TextView

1. Silahkan buat folder Resources untuk font jika belum tersedia



2. Pada bagian Resource Type, pilih font lalu klik OK



3. Download font dengan format di https://fonts.google.com/ , extract lalu drag file font dengan format `.ttf` ke folder `/res/font`.

   (Perhatikan cara penulisan file font)

SALAH	*BENAR*
	

4. Terapkan font tersebut pada `TextView` melalui atribut `fontFamily`

```
<TextView
        android:id="@+id/textVeri
f"
        android:layout_width="wrap
_content"
    android:layout_height="wrap_co
ntent"
    android:textSize="25sp"
```

```
    android:text="Verification"
    android:fontFamily="@font/mons
terrat_black"/>
```



▼ 3️⃣ Menggunakan String dari strings.xml

Penggunaan `strings.xml` dilakukan agar text dapat terdefinisikan sama di seluruh tempat, sehingga jika ada perubahan, cukup menyesuaikan yang ada di file tersebut tanpa harus merubah di tempat lainnya.

Silahkan buka `/xml/strings.xml` lalu didalam tag `<resources>` tambahkan seperti berikut:

```
<resources>
    <string name="app_name">my-apps</string>
    <string name="verif">Verifikasi Login</string>
</resources>
```

Jika kita mendefinisikan string `verif` , maka string tersebut dapat digunakan dengan cara `@string/verif`




```
<TextView
        android:id="@+id/textVerif"
        android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textSize="25sp"
    android:text="@string/verif"
    android:fontFamily="@font/monsterrat_black"/>
```

Atribut text pada `TextView` akan mengambil value dari string.xml dengan name `verif`

▼ 4️⃣ Menggunakan Warna dari colors.xml

Penggunaan `colors.xml` dilakukan agar warna dapat terdefinisikan sama di seluruh tempat.

Silahkan buka `/xml/colors.xml` lalu didalam tag `<resources>` tambahkan warna seperti berikut:

```
<resources>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
    <color name="abu_gelap">#364A5F</color>
</resources>
```

Jika kita mendefinisikan color `abu_gelap` , maka color tersebut dapat digunakan dengan cara `@color/abu_gelap`

```
<Button
    android:id="@+id/btnKirim"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:backgroundTint="@color/abu_gelap"
```



▼ 📂 Intent (Berpindah antar Activity)

> **Apa itu Intent?**
>
> Intent adalah komponen penting dalam Android untuk menghubungkan satu halaman (Activity) ke halaman lainnya. Misalnya, jika klik tombol "Next", maka kamu berpindah ke halaman selanjutnya.

Agar lebih terlihat dalam penggunaan Intent, kita akan coba siapkan halaman baru saat tombol “Kirim” ditekan.

▼ 1️⃣ Buat Activity baru dengan nama `ThirdResultActivity` di `pertemuan_3`

Silahkan desain `activity_third_result.xml` sesuai keinginan yang penting isinya menampilkan info “Kode berhasil dikirim! Silahkan periksa nomor Anda”

▼ 2️⃣ Pada `ThirdActivity`, Ubah toast menjadi Intent yang memanggil

`ThirdResultAcitvity` pada saat klik `btnKirim`

```
binding.btnKirim.setOnClickListener {
        ...

    val intent = Intent(this, ThirdResultActivity::cla
ss.java)
    startActivity(intent)
}
```

▼ 3️⃣ Jalankan aplikasi dan tes apakah berhasil berpindah ke halaman saat klik tombol Kirim

